

**Audesirk  
Audesirk  
Byers**

**Décima edición**

# **Biología**

**La vida en la Tierra**

**CON FISIOLÓGÍA**



**Pearson**



DÉCIMA EDICIÓN

# BIOLOGÍA

**LA VIDA EN LA TIERRA** CON FISIOLOGÍA

---

**Teresa Audesirk**

UNIVERSITY OF COLORADO DENVER

**Gerald Audesirk**

UNIVERSITY OF COLORADO DENVER

**Bruce E. Byers**

UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST

**TRADUCCIÓN**

**Víctor Campos Olguín**

TRADUCTOR PROFESIONAL

**REVISIÓN TÉCNICA**

**Mayori Grimaldo Salazar**

UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA

**Clementina de los Ángeles Equihua Zamora**

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



Autores: Audesirk, Teresa; Audesirk, Gerald;  
Byers, Bruce E.

*Biología. La vida en la Tierra con Fisiología*

10ª edición

Pearson Educación de México, S.A. de C.V., 2017

ISBN: 978-607-32-4151-9

Área: Bachillerato / Ciencias

Formato: 21 x 27 cm

Páginas: 1016

## ***Biología. La vida en la Tierra con Fisiología***

Authorized translation from the English language edition, entitled BIOLOGY. LIFE ON EARTH WITH PSYSIOLOGY, by AUDESIRK, TERESA; AUDESIRK, GERALD; BYERS, BRUCE E, published by Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall, Copyright © 2017. All rights reserved.

ISBN 978-0-133-92300-1

Traducción autorizada de la edición en idioma inglés titulada BIOLOGY. LIFE ON EARTH WITH PSYSIOLOGY, por AUDESIRK, TERESA; AUDESIRK, GERALD; BYERS, BRUCE E, publicada por Pearson Education, Inc., publicada como Prentice Hall, Copyright © 2017. Todos los derechos reservados.

Esta edición en español es la única autorizada.

### **Décima edición en español**

■ **Director general:** Sergio Fonseca ■ **Director de innovación y servicios educativos:** Alan David Palau ■ **Gerente de contenidos y servicios editoriales:** Jorge Luis Íñiguez ■ **Gerente de arte y diseño:** Asbel Ramírez ■ **Coordinadora de contenidos de bachillerato y custom:** Lilia Moreno ■ **Especialista de contenidos de aprendizaje:** Berenice Torruco ■ **Coordinadora de arte y diseño:** Mónica Galván ■ **Supervisora de desarrollo:** Olga Sánchez ■ **Correctora de estilo:** Teresa Parra ■ **Composición y diagramación:** Carácter tipográfico/Eric Aguirre • Aarón León • Ernesto Aguirre ■ **Lectores de pruebas:** Javier García, Khalia Rubio, Sofía Aguirre

**Contacto:** soporte@pearson.com

Décima edición, 2017

ISBN LIBRO IMPRESO: 978-607-32-4151-9

ISBN LIBRO E-BOOK: 978-607-32-4155-7

D.R. © 2017 por Pearson Educación de México, S.A. de C.V.

Avenida Antonio Dovalí Jaime #70

Torre B, Piso 6, Colonia Zedec Ed. Plaza Santa Fe

Delegación Álvaro Obregón, México, Ciudad de México, C. P. 01210

**[www.pearsonenespañol.com](http://www.pearsonenespañol.com)**

Impreso en México. *Printed in Mexico.*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - 19 18 17 16



Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse, registrarse o transmitirse, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético o electroóptico, fotocopia, grabación o cualquier otro, sin permiso previo por escrito del editor.

### **Pearson Hispanoamérica**

Argentina ■ Belice ■ Bolivia ■ Chile ■ Colombia ■ Costa Rica ■ Cuba ■ República Dominicana ■ Ecuador ■ El Salvador ■ Guatemala ■ Honduras ■ México ■ Nicaragua ■ Panamá ■ Paraguay ■ Perú ■ Uruguay ■ Venezuela

# ACERCA DE LOS AUTORES

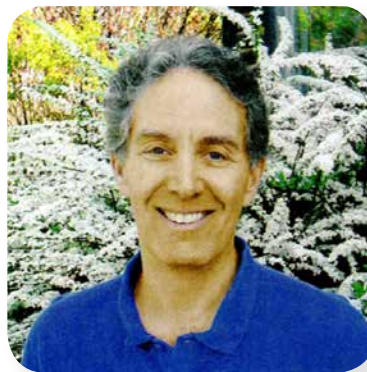


**TERRY Y GERRY AUDESIRK** crecieron en New Jersey, donde se conocieron como estudiantes universitarios, Gerry de la Rutgers University y Terry de la Bucknell University. Después de casarse en 1970, se mudaron a California, donde Terry obtuvo su doctorado en Ecología marina en la University of Southern California y Gerry obtuvo su doctorado en Neurobiología en el California Institute of Technology. Como estudiantes de posdoctorado en los laboratorios marinos de la University of Washington, trabajaron juntos acerca de las bases neuronales del comportamiento, usando moluscos marinos como un sistema modelo.

Ahora son profesores eméritos de Biología en la University of Colorado Denver, donde de 1982 a 2006 impartieron Introducción a la biología y Neurobiología. En su investigación, financiada sobre todo por los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NHI), investigaron los mecanismos mediante los cuales las neuronas son dañadas por bajos niveles de contaminantes ambientales y son protegidas mediante estrógeno.

Terry y Gerry son miembros de muchas organizaciones de conservación y comparten un profundo aprecio por la naturaleza y la vida al aire libre. Disfrutan de hacer excursiones por las Montañas Rocosas, caminar y montar a caballo cerca de su casa en las afueras de Steamboat Springs, y cantar en el coro comunitario. Mantenerse al día con el sorprendente e interminable flujo de nuevos descubrimientos en biología les proporciona una fuente continua de fascinación y estimulación. Están felices de que su hija Heather se haya convertido en profesora y esté inspirando a una nueva generación de estudiantes con su amor por la química.

**BRUCE E. BYERS** es un originario del medio oeste de Estados Unidos que se mudó a las colinas del oeste de Massachusetts, donde es profesor en el departamento de biología de la Universidad de Massachusetts Amherst. Ha sido miembro de la facultad de la UMass (donde también completó su doctorado) desde 1993. Bruce imparte cursos acerca de evolución, ornitología y comportamiento animal, y realiza investigación acerca de la función y la evolución de la vocalización de las aves.



**ACERCA DE LA PORTADA** Un joven búho boreal (*Aegolius funereus*) observa desde el interior de una cavidad. Los búhos boreales reciben su nombre del bosque boreal, el vasto bosque de coníferas septentrional donde viven. Los búhos habitan el bosque boreal de Escandinavia, Siberia, Canadá y Alaska, así como los bosques montañosos un poco más al sur. Los búhos boreales cazan de noche, usando su agudo oído para descubrir a los ratones, topillos y otros pequeños mamíferos que constituyen su dieta principal. Los búhos no construyen nidos. En vez de ello, la hembra pone sus huevos en una cavidad de un árbol, con frecuencia uno excavado y abandonado por un pájaro carpintero. Aproximadamente un mes más tarde, los huevos eclosionan. Más o menos durante otro mes, los búhos jóvenes permanecen en la cavidad y subsisten del alimento que les llevan sus progenitores. Sin embargo, con el tiempo, un búho joven se aventura hacia la boca de la cavidad y se prepara para emprender el vuelo. Vivirá siempre en un rincón del bosque boreal, que también es hogar de especies en peligro como el tigre Amur y la cigüeña siberiana. Por desgracia, el bioma del bosque boreal está amenazado por la extensa tala inmoderada y por el calentamiento global.

*Con amor para Jack,  
Lori y Heather,  
y en amoroso recuerdo  
de Eve y Joe.*

— T. A. y G. A.

*En memoria de Bob  
Byers, un biólogo  
de corazón.*

—B. E. B.

# CONTENIDO BREVE

## 1 Introducción a la vida sobre la Tierra 1

### UNIDAD 1

#### La vida de la célula 17

- 2 Átomos, moléculas y vida 18
- 3 Moléculas biológicas 32
- 4 Estructura y funcionamiento celular 52
- 5 Estructura y funcionamiento de la membrana celular 75
- 6 Flujo de energía en la vida de una célula 93
- 7 Captura de energía solar: Fotosíntesis 108
- 8 Cosecha de energía: Glucólisis y respiración celular 123

### UNIDAD 2

#### Herencia 139

- 9 Reproducción celular 140
- 10 Meiosis: Bases de la reproducción sexual 156
- 11 Patrones de herencia 174
- 12 ADN: La molécula de la herencia 198
- 13 Expresión y regulación génica 215
- 14 Biotecnología 236

### UNIDAD 3

#### Evolución y diversidad de la vida 261

- 15 Principios de evolución 262
- 16 Cómo evolucionan las poblaciones 281
- 17 El origen de las especies 299
- 18 La historia de la vida 314
- 19 Sistemática: Búsqueda de orden entre la diversidad 340
- 20 La diversidad de procariontes y virus 352
- 21 La diversidad de protistas 368
- 22 La diversidad de plantas 383
- 23 La diversidad de hongos 402
- 24 Diversidad animal I: Invertebrados 420
- 25 Diversidad animal II: Vertebrados 448

### UNIDAD 4

#### Comportamiento y ecología 465

- 26 Comportamiento animal 466
- 27 Crecimiento y regulación de poblaciones 490
- 28 Interacciones comunitarias 512
- 29 Flujo de energía y reciclamiento de nutrientes en los ecosistemas 533
- 30 Diversos ecosistemas de la Tierra 554
- 31 Conservación de la biodiversidad de la Tierra 583

### UNIDAD 5

#### Anatomía y fisiología animales 603

- 32 Homeostasis y la organización del cuerpo animal 604
- 33 Circulación 619
- 34 Respiración 640
- 35 Nutrición y digestión 656
- 36 El sistema urinario 677
- 37 Defensas contra las enfermedades 693
- 38 Control químico del cuerpo animal: El sistema endocrino 715
- 39 El sistema nervioso 733
- 40 Los sentidos 758
- 41 Acción y soporte: Los músculos y el esqueleto 774
- 42 Reproducción animal 792
- 43 Desarrollo animal 813

### UNIDAD 6

#### Anatomía y fisiología de las plantas 833

- 44 Anatomía de las plantas y transporte de nutrientes 834
- 45 Reproducción y desarrollo de las plantas 863
- 46 Respuestas de las plantas al ambiente 883

# CONTENIDO DETALLADO

Prefacio xxi

## 1 Introducción a la vida sobre la Tierra 1

**ESTUDIO DE CASO** Las fronteras de la vida 1

### 1.1 ¿Qué es la vida? 2

- Los organismos adquieren y usan materiales y energía 2
- Los organismos mantienen de manera activa la complejidad organizada 2
- Los organismos perciben y responden a los estímulos 3
- Los organismos crecen 3
- Los organismos se reproducen 3
- Los organismos, de manera colectiva, tienen la capacidad de evolucionar 4

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Las fronteras de la vida 4

### 1.2 ¿Qué es evolución? 4

- Tres procesos naturales subyacen a la evolución 5

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Las fronteras de la vida 6

### 1.3 ¿Cómo estudian la vida los científicos? 6

- La vida se puede estudiar en diferentes niveles 7
- Los biólogos clasifican los organismos con base en sus relaciones evolutivas 8

### 1.4 ¿Qué es ciencia? 9

- La ciencia se basa en principios generales subyacentes 9
- El método científico es una importante herramienta para la investigación científica 9
- Los biólogos ponen a prueba hipótesis con el uso de experimentos controlados 10
- Las teorías científicas se han puesto a prueba concienzudamente 10
- La ciencia es una labor humana 11

**¿CÓMO SABES ESO?** Los experimentos controlados ofrecen datos confiables 12

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** Las fronteras de la vida 14

## UNIDAD 1

## La vida de la célula 17

## 2 Átomos, moléculas y vida 18

**ESTUDIO DE CASO** Átomos inestables desencadenados 18

### 2.1 ¿Qué son los átomos? 19

- Los átomos son las unidades estructurales básicas de los elementos 19
- Los átomos están compuestos por partículas todavía más pequeñas 19
- Los elementos se definen por su número atómico 20
- Los isótopos son átomos del mismo elemento con diferente número de neutrones 20

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Átomos inestables desencadenados 20

- Los electrones son responsables de las interacciones entre los átomos 20

**¿CÓMO SABES ESO?** Revelaciones radiactivas 22

### 2.2 ¿Cómo interactúan los átomos para formar moléculas? 22

- Los átomos forman moléculas al llenar las vacantes en sus capas de electrones externas 22
- Los enlaces químicos mantienen a los átomos unidos en las moléculas 23
- Entre los iones se forman enlaces iónicos 23
- Los enlaces covalentes se forman cuando los átomos comparten electrones 24

**GUARDIÁN DE LA SALUD** Radicales libres: ¿Amigos o enemigos? 25



Los enlaces de hidrógeno son fuerzas atractivas entre ciertas moléculas polares 26

### 2.3 ¿Por qué el agua es tan importante para la vida? 26

- Las moléculas de agua se atraen entre sí 26
- El agua interactúa con muchas otras moléculas 27
- El agua modera los efectos de los cambios de temperatura 28
- El agua forma un sólido insólito: hielo 28
- Las soluciones con base en agua pueden ser ácidas, alcalinas o neutras 28

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Átomos inestables desencadenados 28

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** Átomos inestables desencadenados 30

## 3 Moléculas biológicas 32

**ESTUDIO DE CASO** Proteínas desconcertantes 32

### 3.1 ¿Por qué el carbono es tan importante en las moléculas biológicas? 33

- Las propiedades de enlace del carbono son claves para la complejidad de las moléculas orgánicas 33
- Grupos funcionales se unen al esqueleto de carbono de las moléculas orgánicas 34

### 3.2 ¿Cómo se sintetizan las moléculas biológicas grandes? 34

- Los polímeros biológicos se forman por la remoción de agua y se descomponen por la adición de agua 34

### 3.3 ¿Qué son los carbohidratos? 36

- Diferentes monosacáridos tienen estructuras ligeramente distintas 36
  - Los disacáridos constan de dos monosacáridos ligados mediante síntesis de deshidratación 36
  - Los polisacáridos son cadenas de monosacáridos 37
- GUARDIÁN DE LA SALUD** Alimentos falsos 38

### 3.4 ¿Qué son las proteínas? 40

- Las proteínas se forman a partir de cadenas de aminoácidos 40
  - Una proteína puede tener hasta cuatro niveles de estructura 41
- ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Proteínas insólitas 42
- La función de la proteína está determinada por la estructura proteínica 43

### 3.5 ¿Qué son los nucleótidos y los ácidos nucleicos? 44

Algunos nucleótidos actúan como portadores de energía o mensajeros intracelulares 44  
ADN y ARN, las moléculas de la herencia, son ácidos nucleicos 45  
**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Proteínas insólitas* 45

### 3.6 ¿Qué son los lípidos? 45

Aceites, grasas y ceras contienen sólo carbono, hidrógeno y oxígeno 46  
Los fosfolípidos tienen “cabezas” solubles en agua y “colas” insolubles en agua 47  
Los esteroides contienen cuatro anillos de carbono fusionados 47  
**GUARDIÁN DE LA SALUD** *Colesterol, grasas trans y tu corazón* 48  
**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *Proteínas insólitas* 49

## 4 Estructura y funcionamiento celular 52

**ESTUDIO DE CASO** *Nuevas partes para cuerpos humanos* 52

### 4.1 ¿Qué es la teoría celular? 53

### 4.2 ¿Cuáles son los atributos básicos de las células? 53

**¿CÓMO SABES ESO?** *La búsqueda de la célula* 54  
Todas las células comparten características comunes 56  
Existen dos tipos básicos de células: procariontes y eucariontes 56  
**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Nuevas partes para cuerpos humanos* 57

### 4.3 ¿Cuáles son las principales características de las células procariontes? 57

Las células procariontes tienen características superficiales especializadas 58  
Las células procariontes tienen estructuras citoplasmáticas especializadas 58

### 4.4 ¿Cuáles son las principales características de las células eucariontes? 59

Estructuras extracelulares rodean las células animales y vegetales 60  
**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Nuevas partes para cuerpos humanos* 61  
El citoesqueleto proporciona forma, soporte y movimiento 61  
Cilios y flagelos pueden mover células a través de fluido o mover fluido alrededor de las células 62  
El núcleo, que contiene ADN, es el centro de control de la célula eucarionte 63  
**GUARDIÁN DE LA TIERRA** *¿Gustarías papas fritas con tu cultivo de células vacunas?* 65  
El citoplasma eucarionte contiene membranas que dividen la célula 66  
Las vacuolas atienden muchas funciones, incluidas regulación de agua, almacenamiento y soporte 68  
Las mitocondrias extraen energía de las moléculas de alimento y los cloroplastos capturan energía solar 70  
Las plantas usan algunos plástidos para almacenamiento 71  
**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *Nuevas partes para cuerpos humanos* 72

## 5 Estructura y funcionamiento de la membrana celular 75

**ESTUDIO DE CASO** *Venenos despiadados* 75

### 5.1 ¿Cómo se relaciona la estructura de la membrana celular con su función? 76

Las membranas son “mosaicos fluidos” donde las proteínas se mueven dentro de capas de lípidos 76  
La bicapa fosfolípida fluida ayuda a aislar el contenido de la célula 77

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Venenos despiadados* 77

**GUARDIÁN DE LA SALUD** *Fluidez de membrana, fosfolípidos y dedos torpes* 78

Una diversidad de proteínas forma un mosaico dentro de la membrana 78

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Venenos despiadados* 80

### 5.2 ¿Cómo se mueven las sustancias a través de las membranas? 80

Las moléculas en los fluidos se difunden en respuesta a gradientes 80  
El movimiento a través de las membranas ocurre mediante transporte pasivo y transporte que requiere energía 81  
El transporte pasivo incluye difusión simple, difusión facilitada y ósmosis 81  
**¿CÓMO SABES ESO?** *El descubrimiento de las acuaporinas* 83  
El transporte que requiere energía incluye transporte activo, endocitosis y exocitosis 85  
El intercambio de materiales a través de las membranas influye en el tamaño y la forma de la célula 88

### 5.3 ¿Cómo uniones especializadas permiten a las células conectarse y comunicarse? 89

Las uniones adhesivas unen células 89  
Uniones estrechas hacen que las uniones de la célula sean a prueba de fugas 89  
Uniones comunicantes y plasmodesmos permiten la comunicación directa entre células 90

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *Venenos despiadados* 90

## 6 Flujo de energía en la vida de una célula 93

**ESTUDIO DE CASO** *Energía desencadenada* 93

### 6.1 ¿Qué es energía? 94

Las leyes de la termodinámica describen las propiedades básicas de la energía 94

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Energía desencadenada* 95  
Las cosas vivientes usan energía solar para mantener la vida 95

**GUARDIÁN DE LA TIERRA** *Pisa el freno y recarga tu batería* 96

### 6.2 ¿Cómo se transforma la energía durante las reacciones químicas? 97

Las reacciones exergónicas liberan energía 97  
Las reacciones endergónicas requieren una entrada neta de energía 97  
**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Energía desencadenada* 98

### 6.3 ¿Cómo se transporta la energía dentro de las células? 98

ATP y portadores de electrones transportan energía dentro de las células 98  
Reacciones acopladas vinculan las reacciones exergónicas con las endergónicas 99

### 6.4 ¿Cómo las enzimas promueven las reacciones bioquímicas? 99

Los catalizadores reducen la energía requerida para iniciar una reacción 99  
Las enzimas son catalizadores biológicos 100

### 6.5 ¿Cómo se regulan las enzimas? 101

Las células regulan las vías metabólicas al controlar la síntesis y la actividad de las enzimas 102

**GUARDIÁN DE LA SALUD** *La falta de una enzima conduce a intolerancia a la lactosa* 102





Venenos, drogas y condiciones ambientales influyen en la actividad enzimática 104

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *Energía desencadenada* 106

## 7 Captura de energía solar: Fotosíntesis 108

**ESTUDIO DE CASO** *¿Los dinosaurios murieron por la falta de luz solar?* 108

### 7.1 ¿Qué es la fotosíntesis? 109

Hojas y cloroplastos son adaptaciones para la fotosíntesis 109  
La fotosíntesis consta de las reacciones luminosas y el ciclo de Calvin 110

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *¿Los dinosaurios murieron por la falta de luz solar?* 111

### 7.2 Las reacciones luminosas: ¿Cómo es que la energía lumínica se convierte en energía química? 111

Los pigmentos en los cloroplastos capturan la luz 111  
Las reacciones luminosas ocurren en asociación con las membranas tilacoides 112

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *¿Los dinosaurios murieron por la falta de luz solar?* 115

### 7.3 El ciclo de Calvin: ¿Cómo se almacena energía química en las moléculas de azúcar? 115

El ciclo de Calvin captura dióxido de carbono 115  
**CON MÁS DETALLE** *Rutas alternas aumentan la fijación de carbono* 117

El carbono fijado durante el ciclo de Calvin se utiliza para sintetizar glucosa 118

**GUARDIÁN DE LA TIERRA** *Biocombustibles: ¿Sus beneficios son falsos?* 119

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *¿Los dinosaurios murieron por la falta de luz solar?* 120

## 8 Cosecha de energía: Glucólisis y respiración celular 123

**ESTUDIO DE CASO** *Ascensión de un rey* 123

### 8.1 ¿Cómo obtienen energía las células? 124

La fotosíntesis es la fuente más importante de energía celular 124  
Todas las células pueden usar glucosa como fuente de energía 124

### 8.2 ¿Cómo comienza la glucólisis a descomponer la glucosa? 125

**CON MÁS DETALLE** *Glucólisis* 126

### 8.3 ¿Cómo la respiración celular extrae energía de la glucosa? 127

Respiración celular etapa 1: Se forma acetil CoA y viaja a través del ciclo de Krebs 127

Respiración celular etapa 2: Cadena transportadora de electrones o reoxidación de coenzimas 128

**CON MÁS DETALLE** *Producción de acetilcoenzima A y el ciclo de Krebs* 130

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Ascensión de un rey* 132

La respiración celular puede extraer energía de una variedad de alimentos 132

### 8.4 ¿Cómo la fermentación permite la continuación de la glucólisis cuando falta oxígeno? 132

**GUARDIÁN DE LA SALUD** *¿Cómo puedes engordar si comes azúcar?* 133

La fermentación produce o lactato o etanol y dióxido de carbono 134

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Ascensión de un rey* 134

La fermentación ha tenido un largo e importante papel en la dieta humana 134

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *Ascensión de un rey* 135

## UNIDAD 2

## Herencia 139

### 9 Reproducción celular 140

**ESTUDIO DE CASO** *Cuerpo, sánate a ti mismo* 140

#### 9.1 ¿Cuáles son las funciones de la división celular? 141

La división celular se requiere para el crecimiento, el desarrollo y la reparación de los organismos multicelulares 141  
La división celular se requiere para las reproducciones sexual y asexual 142

#### 9.2 ¿Qué ocurre durante el ciclo celular procarionte? 144

#### 9.3 ¿Cómo está organizado el ADN en los cromosomas eucariontes? 145

El cromosoma eucarionte consta de una doble hélice lineal de ADN ligada a proteínas 145

#### 9.4 ¿Qué ocurre durante el ciclo celular eucarionte? 146

El ciclo celular eucarionte consta de interfase y la división celular mitótica 146

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Cuerpo, sánate a ti mismo* 147

#### 9.5 ¿Cómo la división celular mitótica produce células hijas genéticamente idénticas? 147

Durante la profase, los cromosomas se condensan, se forma el huso, se desensamblan la envoltura nuclear y los cromosomas son capturados por microtúbulos del huso 147

Durante la metafase, los cromosomas se alinean a lo largo del ecuador de la célula 149

Durante la anafase, cromátidas hermanas se separan y son empujadas hacia polos opuestos de la célula 149

Durante la telofase, se forma una envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas 150

Durante la citocinesis, el citoplasma se divide entre dos células hijas 150

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Cuerpo, sánate a ti mismo* 150

#### 9.6 ¿Cómo se controla el ciclo celular? 150

Actividades de proteínas específicas impulsan el ciclo celular 151  
Los puntos de verificación regulan el avance del ciclo celular 151

**GUARDIÁN DE LA SALUD** *Cáncer: No respetar las señales de alto en los puntos de verificación del ciclo celular* 152

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *Cuerpo, sánate a ti mismo* 153

## 10 Meiosis: Bases de la reproducción sexual 156

**ESTUDIO DE CASO** *La conexión arco iris* 156

### 10.1 ¿Cómo la reproducción sexual produce variabilidad genética? 157

La variabilidad genética se origina como mutaciones en el ADN 157

La reproducción sexual genera variabilidad genética entre los miembros de una especie 157

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *La conexión arco iris* 159



## 10.2 ¿Cómo la división celular meiótica produce células haploides genéticamente variables? 159

La meiosis I separa cromosomas homólogos en dos núcleos hijas haploides 160

La meiosis II separa cromátidas hijas en cuatro núcleos hijas 162

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** La conexión arco iris 163

**¿CÓMO SABES ESO?** La evolución de la reproducción sexual 164

## 10.3 ¿Cómo producen descendencia genéticamente variable la meiosis y la unión de gametos? 165

La mezcla de los homólogos crea combinaciones novedosas de cromosomas 165

El cruzamiento crea cromosomas con combinaciones novedosas de genes 166

La fusión de gametos agrega mayor variabilidad genética a la descendencia 167

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** La conexión arco iris 167

## 10.4 ¿Cuándo ocurren las divisiones celulares mitótica y meiótica durante los ciclos de vida de los eucariontes? 167

En los ciclos de vida diploides, la mayor parte del ciclo se pasa como células diploides 167

En los ciclos de vida haploides, la mayor parte del ciclo se pasa como células haploides 168

En los ciclos de vida de alternación de generaciones existen etapas multicelulares tanto diploides como haploides 168

## 10.5 ¿Cómo los errores en la meiosis producen trastornos genéticos humanos? 169

Algunos trastornos son causados por números anormales de cromosomas sexuales 170

Algunos trastornos son causados por números anormales de autosomas 170

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** La conexión arco iris 171

# 11 Patrones de herencia 174

**ESTUDIO DE CASO** Muerte súbita en la cancha 174

## 11.1 ¿Cuál es la base física de la herencia? 175

Los genes son secuencias de nucleótidos en ubicaciones específicas de los cromosomas 175

Las mutaciones son fuente de alelos 175

Los dos alelos de un organismo pueden ser iguales o diferentes 175

## 11.2 ¿Cómo se descubrieron los principios de la herencia? 176

Hacerlo bien: los secretos del éxito de Mendel 176

## 11.3 ¿Cómo se heredan rasgos individuales? 177

La herencia de alelos dominantes y recesivos en cromosomas homólogos explica los resultados de las cruas de Mendel 177

La "contabilidad genética" puede predecir los genotipos y fenotipos de la descendencia 179

La hipótesis de Mendel puede usarse para predecir el resultado de nuevos tipos de cruas de un solo rasgo 180

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Muerte súbita en la cancha 180

## 11.4 ¿Cómo se heredan los rasgos múltiples? 180

Mendel hipotetizó que los rasgos se heredan de manera independiente 181

## 11.5 ¿Las reglas mendelianas de la herencia se aplican a todos los rasgos? 182

En la dominancia incompleta, el fenotipo de los heterocigotos es intermedio entre los fenotipos de los homocigotos 182

Un solo gen puede tener alelos múltiples 183

Los genes individuales por lo general tienen efectos múltiples sobre el fenotipo 184

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Muerte súbita en la cancha 184

Muchos rasgos están influenciados por varios genes 185

El ambiente influye la expresión de los genes 185

## 11.6 ¿Cómo se heredan los genes ubicados en el mismo cromosoma? 186

Los genes en el mismo cromosoma tienden a heredarse juntos 186

El cruzamiento crea nuevas combinaciones de alelos ligados 186

## 11.7 ¿Cómo se heredan el sexo y los rasgos ligados al sexo? 187

En los mamíferos, el sexo de un descendiente está determinado por el cromosoma sexual en el espermatozoide 187

Los genes ligados al sexo se encuentran sólo en el cromosoma X o en el Y 188

## 11.8 ¿Cómo se heredan los trastornos genéticos humanos? 189

Algunos trastornos genéticos humanos son causados por alelos recesivos 190

Algunos trastornos genéticos humanos son causados por alelos incompletamente dominantes 191

Algunos trastornos genéticos humanos son causados por alelos dominantes 191

**GUARDIÁN DE LA SALUD** Alelos falsiformes y atletismo 192

Algunos trastornos genéticos humanos están ligados al sexo 192

**GUARDIÁN DE LA SALUD** Distrofia muscular 194

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** Muerte súbita en la cancha 195

# 12 ADN: La molécula de la herencia 198

**ESTUDIO DE CASO** Músculos, mutaciones y miostatina 198

## 12.1 ¿Cómo descubrieron los científicos que los genes están hechos de ADN? 199

La molécula transformadora es ADN 200

## 12.2 ¿Cuál es la estructura del ADN? 200

El ADN está compuesto por cuatro nucleótidos 200

El ADN es una doble hélice de dos cadenas de nucleótidos 201

**¿CÓMO SABES ESO?** El ADN es la molécula de la herencia 202

Enlaces de hidrógeno entre bases complementarias mantienen unidas dos cadenas de ADN en una doble hélice 204

## 12.3 ¿Cómo codifica el ADN información genética? 205

La información genética está codificada en la secuencia de nucleótidos 205

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Músculos, mutaciones y miostatina 205



- 12.4 ¿Cómo la replicación de ADN asegura la constancia genética durante la división celular?** 206  
La replicación de ADN produce dos dobles hélices de ADN, cada una con una cadena original y una nueva cadena 206  
**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Músculos, mutaciones y miostatina* 207
- 12.5 ¿Qué son las mutaciones y cómo ocurren?** 207  
Replicación precisa, revisión y reparación de ADN producen ADN casi libre de errores 207  
Químicos tóxicos, radiación o errores ocasionales durante la replicación de ADN pueden causar mutaciones 207  
**CON MÁS DETALLE** *Estructura y replicación del ADN* 208  
Las mutaciones varían desde cambios en pares individuales de nucleótidos hasta movimientos de grandes trozos de cromosomas 211  
**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *Músculos, mutaciones y miostatina* 212
- 13 Expresión y regulación génica** 215  
**ESTUDIO DE CASO** *Fibrosis quística* 215
- 13.1 ¿Cómo la célula usa la información del ADN?** 216  
El ADN da instrucciones para la síntesis de proteínas vía ARN intermediarios 216  
Panorama: La información genética se transcribe en el ARN y luego se traduce en la proteína 217  
El código genético usa tres bases para especificar un aminoácido 218
- 13.2 ¿Cómo se transcribe la información de un gen en el ARN?** 219  
La transcripción comienza cuando el ARN polimerasa se liga al promotor de un gen 219  
La elongación genera una cadena creciente de ARN 219  
La transcripción se detiene cuando el ARN polimerasa alcanza la señal de terminación 220  
En eucariontes se procesa un ARN precursor para formar ARNm 220
- 13.3 ¿Cómo la secuencia de bases del ARNm se traduce en proteína?** 222  
Durante la traducción, ARNm, ARNt y ribosomas cooperan para sintetizar proteínas 222  
**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Fibrosis quística* 225
- 13.4 ¿Cómo las mutaciones afectan la estructura y el funcionamiento de las proteínas?** 225  
Los efectos de las mutaciones dependen de cómo alteren los codones del ARNm 225
- 13.5 ¿Cómo se regula la expresión génica?** 226  
**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Fibrosis quística* 226  
En procariontes, la expresión génica se regula sobre todo a nivel de la transcripción 226  
En eucariontes, la expresión génica se regula en muchos niveles 228  
**GUARDIÁN DE LA SALUD** *Síndrome de insensibilidad a los andrógenos* 230  
**GUARDIÁN DE LA SALUD** *El extraño mundo de la epigenética* 231  
**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *Fibrosis quística* 233

## 14 Biotecnología 236

**ESTUDIO DE CASO** *¿Culpable o inocente?* 236

- 14.1 ¿Qué es la biotecnología?** 237
- 14.2 ¿Cuáles son los procesos naturales que recombinan ADN entre los organismos y entre las especies?** 237  
La reproducción sexual recombina ADN 237  
La transformación puede combinar ADN a partir de diferentes especies bacterianas 237  
Los virus pueden transferir ADN entre especies 238

## 14.3 ¿Cómo se usa la biotecnología en la ciencia forense?

- 239  
La reacción en cadena de polimerasa amplifica el ADN 239  
Las diferencias en repeticiones cortas en tándem se usan para identificar individuos mediante su ADN 240  
**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *¿Culpable o inocente?* 240  
La electroforesis en gel separa segmentos de ADN 241  
Las sondas de ADN se usan para marcar secuencias específicas de nucleótidos 241  
Las personas no relacionadas casi nunca tienen perfiles de ADN idénticos 242  
**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *¿Culpable o inocente?* 243  
La fenotipificación forense del ADN puede ayudar a buscar criminales y víctimas 243  
**GUARDIÁN DE LA TIERRA** *¿Qué hay en realidad en el sushi?* 244

## 14.4 ¿Cómo se usa la biotecnología para producir organismos genéticamente modificados?

- 245  
El gen deseado se aísla o sintetiza 245  
El gen se clona 245  
El gen se inserta en un organismo huésped 246

## 14.5 ¿Cómo se usan los organismos transgénicos?

- 246  
Muchos cultivos están genéticamente modificados 246  
Las plantas genéticamente modificadas pueden usarse para producir medicinas 247  
Los animales genéticamente modificados pueden ser útiles para agricultura, medicina e industria 248  
Los organismos genéticamente modificados pueden usarse para la bioingeniería del ambiente 248

## 14.6 ¿Cómo se usa la biotecnología para aprender acerca de los genomas de seres humanos y otros organismos?

- 249  
**14.7 ¿Cómo se usa la biotecnología para diagnóstico y tratamiento médicos?** 250  
La tecnología de ADN puede usarse para diagnosticar trastornos hereditarios 250  
La tecnología de ADN puede usarse para diagnosticar enfermedades infecciosas 251  
La tecnología de ADN puede ayudar a tratar enfermedades 251  
**¿CÓMO SABES ESO?** *Tamizado genético prenatal* 252

## 14.8 ¿Cuáles son los principales problemas éticos de la biotecnología moderna?

- 254  
¿Deberían permitirse los organismos modificados genéticamente? 254  
**GUARDIÁN DE LA SALUD** *Arroz dorado* 255  
¿Debería cambiarse el genoma de los seres humanos mediante biotecnología? 256  
**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *¿Culpable o inocente?* 258

## UNIDAD 3

## Evolución y diversidad de la vida 261

## 15 Principios de evolución 262

**ESTUDIO DE CASO** *¿Qué tan buenas son las muelas del juicio y las alas de los avestruces?* 262

### 15.1 ¿Cómo se desarrolló el pensamiento evolutivo?

- 263  
El pensamiento biológico temprano no incluyó el concepto de evolución 263  
La exploración de nuevos territorios reveló una sorprendente diversidad de vida 263

Algunos científicos especularon que la vida había evolucionado 264  
 Los descubrimientos fósiles mostraron que la vida ha cambiado a lo largo del tiempo 264  
 Algunos científicos desarrollaron explicaciones no evolutivas para los fósiles 266  
 La geología proporcionó evidencia de que la Tierra es extraordinariamente vieja 266  
 Algunos biólogos anteriores a Darwin propusieron mecanismos para la evolución 266  
 Darwin y Wallace propusieron un mecanismo de evolución 266

## 15.2 ¿Cómo opera la selección natural? 267

La teoría de Darwin y Wallace se apoya en cuatro postulados 267  
**¿CÓMO SABES ESO?** Charles Darwin y los cenizales 268  
 La selección natural modifica las poblaciones a lo largo del tiempo 270

## 15.3 ¿Cómo sabes que la evolución ha ocurrido? 270

Los fósiles proporcionan evidencia del cambio evolutivo a lo largo del tiempo 270  
 La anatomía comparada ofrece evidencia de la descendencia con modificación 270  
**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** ¿Qué tan buenas son las muelas del juicio y las alas de los avestruces? 272  
 Similitudes embriológicas sugieren ancestros comunes 273  
 Modernos análisis bioquímicos y genéticos revelan relaciones entre diversos organismos 274  
**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** ¿Qué tan buenas son las muelas del juicio y las alas de los avestruces? 275

## 15.4 ¿Cuál es la evidencia de que las poblaciones evolucionaron mediante selección natural? 275

El cruzamiento controlado modifica organismos 275  
 La evolución por selección natural ocurre en la actualidad 275  
**GUARDIÁN DE LA TIERRA** Los seres humanos promueven la evolución a gran velocidad 277  
**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** ¿Qué tan buenas son las muelas del juicio y las alas de los avestruces? 278

# 16 Cómo evolucionan las poblaciones 281

**ESTUDIO DE CASO** Evolución de una amenaza 281

## 16.1 ¿Cómo se relacionan poblaciones, genes y evolución? 282

Los genes y el ambiente interactúan para determinar rasgos 282  
 La poza génica abarca todos los alelos en una población 283  
 La evolución es el cambio en la frecuencia alélica en una población 283  
 La población de equilibrio es una población hipotética en la que la evolución no ocurre 284

## 16.2 ¿Qué causa la evolución? 284

Las mutaciones son la fuente original de variabilidad genética 284  
 El flujo génico entre poblaciones cambia las frecuencias alélicas 285  
 Las frecuencias alélicas pueden cambiar por azar en poblaciones pequeñas 286  
**CON MÁS DETALLE** El principio Hardy-Weinberg 289  
**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Evolución de una amenaza 290  
 El apareamiento dentro de una población casi nunca es aleatorio 290  
 No todos los genotipos son igualmente benéficos 290  
**GUARDIÁN DE LA TIERRA** Los peligros de reducir la poza génica 291

## 16.3 ¿Cómo funciona la selección natural? 291

La selección natural surge de la reproducción desigual 291  
**GUARDIÁN DE LA SALUD** Cáncer y medicina darwiniana 292  
 La selección natural actúa sobre los fenotipos 292  
 Algunos fenotipos se reproducen con más éxito que otros 293

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Evolución de una amenaza 293  
 La selección sexual favorece rasgos que ayudan a un organismo a aparearse 294  
 La selección puede influir las poblaciones en tres formas 295  
**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** Evolución de una amenaza 296

# 17 El origen de las especies 299

**ESTUDIO DE CASO** Descubrimiento de la diversidad 299

## 17.1 ¿Qué es una especie? 300

Cada especie evoluciona de manera independiente 300  
 La apariencia puede ser engañosa 300  
**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Descubrimiento de la diversidad 302

## 17.2 ¿Cómo se mantiene el aislamiento reproductivo entre especies? 302

Los mecanismos de aislamiento previos al apareamiento evitan el apareamiento entre especies 302  
 Los mecanismos de aislamiento posteriores al apareamiento limitan la descendencia híbrida 304

## 17.3 ¿Cómo se forman nuevas especies? 305

La separación geográfica de una población puede conducir a especiación alopátrica 305  
**¿CÓMO SABES ESO?** En busca de los secretos del mar 306  
**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Descubrimiento de la diversidad 307  
 El aislamiento genético sin separación geográfica puede conducir a especiación simpátrica 307  
 Bajo ciertas condiciones, pueden surgir muchas nuevas especies 308  
**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Descubrimiento de la diversidad 310

## 17.4 ¿Qué causa la extinción? 310

La distribución localizada hace vulnerables a las especies 310  
 La especialización aumenta el riesgo de extinción 310  
 Las interacciones con otras especies pueden conducir a la extinción de las especies 310  
**GUARDIÁN DE LA TIERRA** ¿Por qué conservar la biodiversidad? 311  
 El cambio y la destrucción de hábitats son las principales causas de extinción 312  
**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** Descubrimiento de la diversidad 312





## 18 La historia de la vida 314

**ESTUDIO DE CASO** *El ADN antiguo tiene historias que contar* 314

### 18.1 ¿Cómo comenzó la vida? 315

Las primeras cosas vivientes surgieron de las no vivientes 315  
El ARN tal vez fue la primera molécula autorreplicante 317  
Vesículas parecidas a membrana quizás encerraron ribozimas 317  
Pero, ¿en realidad ocurrió todo esto? 318

### 18.2 ¿Cómo eran los primeros organismos? 318

Los primeros organismos eran procariontes anaerobios 319  
Algunos organismos evolucionaron la capacidad para capturar la energía del Sol 319  
El metabolismo aerobio surgió en respuesta a los peligros planteados por el oxígeno 319  
Algunos organismos adquirieron organelos encerrados en membrana 319

**¿CÓMO SABES ESO?** *Descubrimiento de la edad de un fósil* 321

### 18.3 ¿Cómo eran los primeros organismos multicelulares? 323

Algunas algas se volvieron multicelulares 323  
La diversidad animal surgió en el Precámbrico 323

### 18.4 ¿Cómo la vida invadió la tierra? 324

Algunas plantas se adaptaron a la vida en tierra firme 325  
Algunos animales se adaptaron a la vida en tierra firme 325

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *El ADN antiguo tiene historias que contar* 327

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *El ADN antiguo tiene historias que contar* 328

### 18.5 ¿Qué papel ha tenido la extinción en la historia de la vida? 328

La historia evolutiva ha estado marcada por extinciones masivas periódicas 328

### 18.6 ¿Cómo evolucionaron los seres humanos? 330

Los seres humanos heredaron algunas adaptaciones primates tempranas para vivir en los árboles 330  
Los fósiles homíninos más antiguos son de África 330  
El género *Homo* divergió de los australopithecinos hace 2.5 millones de años 331  
Los seres humanos modernos surgieron hace menos de 200 mil años 334

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *El ADN antiguo tiene historias que contar* 335

El origen evolutivo de los cerebros grandes puede relacionarse con el consumo y la cocción de carne 335

El surgimiento de la cultura compleja es relativamente reciente 336

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *El ADN antiguo tiene historias que contar* 337

## 19 Sistemática: Búsqueda de orden entre la diversidad 340

**ESTUDIO DE CASO** *Origen de un asesino* 340

### 19.1 ¿Cómo se nombran y clasifican los organismos? 341

Cada especie tiene un nombre único con dos componentes 341  
La clasificación moderna enfatiza los patrones de descendencia evolutiva 341  
La sistemática identifica características que revelan relaciones evolutivas 341  
La sistemática moderna se apoya en semejanzas moleculares para reconstruir filogenia 342

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Origen de un asesino* 343

Los sistemáticos nombran grupos de especies relacionadas 343

El uso de clasificaciones taxonómicas está en declive 343

**CON MÁS DETALLE** *Árboles filogenéticos* 344

### 19.2 ¿Cuáles son los dominios de la vida? 346

### 19.3 ¿Por qué cambian las clasificaciones? 346

Las designaciones de especies cambian cuando se descubre nueva información 346

La definición de especie biológica puede ser difícil o imposible de aplicar 348

### 19.4 ¿Cuántas especies existen? 348

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *Origen de un asesino* 349

## 20 La diversidad de procariontes y virus 352

**ESTUDIO DE CASO** *Invitados a cenar no bienvenidos* 352

### 20.1 ¿Cuáles organismos son miembros de los dominios Archaea y Bacteria? 353

Bacteria y Archaea son fundamentalmente diferentes 353

La clasificación dentro de los dominios procariontes se basa en secuencias de ADN 354

La determinación de la historia evolutiva de los procariontes es difícil 354

### 20.2 ¿Cómo sobreviven y se reproducen los procariontes? 354

Algunos procariontes son móviles 355

Muchas bacterias forman películas protectoras sobre superficies 355

Endosporas protectoras permiten a algunas bacterias soportar condiciones adversas 356

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Invitados a cenar no bienvenidos* 356

Los procariontes están especializados para hábitats específicos 356

Los procariontes tienen diversos metabolismos 357

Los procariontes se reproducen mediante fisión 357

**GUARDIÁN DE LA SALUD** *¿El ecosistema de tu cuerpo es saludable?* 358

Los procariontes pueden intercambiar material genético sin reproducirse 359

### 20.3 ¿Cómo los procariontes afectan a los seres humanos y a otros organismos? 359

Los procariontes tienen un importante papel en la nutrición animal 359

Los procariontes capturan el nitrógeno que necesitan las plantas 360

Los procariontes son los recicladores de la naturaleza 360

Los procariontes pueden limpiar la contaminación 360

Algunas bacterias representan una amenaza para la salud humana 361

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Invitados a cenar no bienvenidos* 361

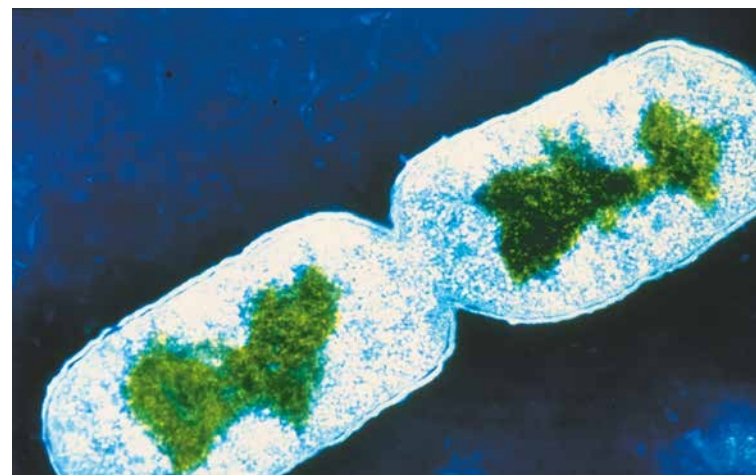
### 20.4 ¿Qué son los virus, viroides y priones? 361

Los virus son partículas no vivientes 362

Un virus consta de una molécula de ADN o ARN rodeada por un recubrimiento proteínico 362

Los virus requieren un huésped para reproducirse 363

**CON MÁS DETALLE** *Replicación de virus* 364



- ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Invitados a cenar no bienvenidos* 365  
 Algunas enfermedades vegetales son causadas por agentes  
 infecciosos incluso más simples que los virus 365  
 Algunas moléculas de proteína son infecciosas 365  
**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *Invitados a cenar no bienvenidos* 366

## 21 La diversidad de protistas 368

**ESTUDIO DE CASO** *Monstruo verde* 368

### 21.1 ¿Qué son los protistas? 369

- Los protistas usan diversos modos de reproducción 369  
 Los protistas usan diversos modos de nutrición 369  
 Los protistas afectan a los seres humanos y a otros organismos 370

### 21.2 ¿Cuáles son los principales grupos de protistas? 370

- Los excavados carecen de mitocondrias 370  
 Los euglenozoos tienen mitocondrias distintivas 372  
 Los estramenópilos tienen flagelos distintivos 373  
 Los alveolados incluyen parásitos, depredadores y fitoplancton 374  
**GUARDIÁN DE LA SALUD** *Infecciones protistas ignoradas* 375

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Monstruo verde* 376

- Los rizarios tienen pseudópodos delgados 377  
 Los amebozoos tienen pseudópodos y carecen de conchas 378  
 Las algas rojas contienen pigmentos fotosintéticos rojos 380  
 Las clorofitas son algas verdes 380

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *Monstruo verde* 381

## 22 La diversidad de plantas 383

**ESTUDIO DE CASO** *Reina de los parásitos* 383

### 22.1 ¿Cuáles son las principales características de las plantas? 384

- Las plantas son fotosintéticas 384  
 Las plantas tienen embriones dependientes multicelulares 384  
 Las plantas tienen generaciones haploides y diploides  
 multicelulares alternadas 384

### 22.2 ¿Cómo evolucionaron las plantas? 385

- Los ancestros de las plantas vivieron en el agua 385  
 Las primeras plantas invadieron la tierra 385  
 Los cuerpos de las plantas evolucionaron para resistir  
 la gravedad y la sequía 385  
 Las plantas evolucionaron células sexuales que dispersan  
 sin agua y protección para sus embriones 386  
 Las plantas que evolucionaron más recientemente tienen  
 gametofitos más pequeñas 386

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Reina de los parásitos* 386

### 22.3 ¿Cuáles son los principales grupos de plantas? 387

- Las plantas no vasculares carecen de estructuras conductoras 387  
 Las plantas vasculares tienen células conductoras que también  
 proporcionan soporte 389  
 Las plantas vasculares sin semillas incluyen los licopodios,  
 equisetos y helechos 390  
 Las plantas con semilla reciben ayuda de dos adaptaciones  
 importantes: polen y semillas 392  
 Las gimnospermas son plantas con semillas sin flores 392  
 Las angiospermas son plantas con semillas con flores 395

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Reina de los parásitos* 397

### 22.4 ¿Cómo las plantas afectan a otros organismos? 397

- Las plantas tienen un papel ecológico vital 397  
**GUARDIÁN DE LA SALUD** *Salvavidas verde* 398  
 Las plantas proporcionan a los seres humanos artículos de primera  
 necesidad y lujos 399

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *Reina de los parásitos* 399

## 23 La diversidad de hongos 402

**ESTUDIO DE CASO** *Hongos enormes* 402

### 23.1 ¿Cuáles son las principales características de los hongos? 403

- Los cuerpos de los hongos constan de filamentos delgados 403  
 Los hongos obtienen sus nutrimentos de otros organismos 403  
 Los hongos pueden reproducirse tanto asexual como  
 sexualmente 404

### 23.2 ¿Cuáles son los principales grupos de hongos? 405

- Quítridos, hongos rumen y blastoclados producen esporas  
 natatorias 406  
 Los glomeromicetos se asocian con las raíces de las plantas 407  
 Los basidiomicetos producen células reproductivas con forma  
 de bastón 408

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Hongo enorme* 409

- Los ascomicetos forman esporas en una estructura con forma  
 de saco 409  
 Los mohos de pan están entre los hongos que pueden reproducirse  
 mediante la formación de esporas diploides 411

### 23.3 ¿Cómo interactúan los hongos con otras especies? 412

- Los líquenes se forman a partir de hongos que viven con algas  
 fotosintéticas o bacterias 412  
 Las micorrizas son asociaciones entre las raíces de las plantas  
 y hongos 413  
 Las endofitas son hongos que viven dentro de los tallos y las hojas  
 de las plantas 413

**GUARDIÁN DE LA TIERRA** *Asesino en las cuevas* 414

- Algunos hongos son descomponedores importantes 414

### 23.4 ¿Cómo afectan los hongos a los seres humanos? 415

- Los hongos atacan plantas que son importantes para las personas 415  
**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Hongos enormes* 415  
 Los hongos causan enfermedades humanas 416  
 Los hongos pueden producir toxinas 416  
 Muchos antibióticos son derivados de hongos 417  
 Los hongos hacen importantes aportaciones a la gastronomía 417  
**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *Hongos enormes* 418

## 24 Diversidad animal I: Invertebrados 420

**ESTUDIO DE CASO** *Asistentes de los médicos* 420

### 24.1 ¿Cuáles son las principales características de los animales? 421

### 24.2 ¿Qué características anatómicas marcan puntos de ramificación en el árbol evolutivo animal? 421

- La falta de tejidos separa a las esponjas de todos los otros  
 animales 421  
 Los animales con tejidos muestran simetría o radial o bilateral 421  
 La mayoría de los animales bilaterales tienen cavidades corporales 423  
 Los organismos bilaterales se desarrollan en una de dos formas 424  
 Los protostomados incluyen dos líneas evolutivas distintas 424

### 24.3 ¿Cuáles son los principales fila de animales? 425

- Las esponjas son animales simples sésiles 425  
 Los cnidarios son depredadores bien armados 426  
 Los ctenóforos usan cilios para moverse 429  
 Los platelmintos pueden ser parásitos o tener vida  
 independiente 429  
 Los anélidos son gusanos segmentados 430

**GUARDIÁN DE LA TIERRA** *Cuando los arrecifes se ponen muy  
 calientes* 432

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Asistentes de los médicos* 434

- La mayoría de los moluscos tienen conchas 434

**¿CÓMO SABES ESO?** *Búsqueda de un monstruo marino* 436

- Los artrópodos son los animales más diversos y abundantes 437  
 Los nematodos son abundantes y principalmente pequeños 442

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Asistentes de los médicos* 443  
 Los equinodermos tienen un esqueleto de carbonato de calcio 443  
 Algunos cordados son invertebrados 444  
**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *Asistentes de los médicos* 445

## 25 Diversidad animal II: Vertebrados 448

**ESTUDIO DE CASO** *Historia de un pez* 448

### 25.1 ¿Cuáles son las principales características de los cordados? 449

Todos los cordados comparten cuatro estructuras distintivas 449

### 25.2 ¿Cuáles animales son cordados? 450

Los tunicados son invertebrados marinos 450  
 Los lanceolados viven sobre todo enterrados en arena 451  
 Los craneados tienen cráneo 451

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Historia de un pez* 453

### 25.3 ¿Cuáles son los principales grupos de vertebrados? 453

Algunas lampreas parasitan peces 453  
 Los peces cartilaginosos son depredadores marinos 453  
 Los peces con aletas radiadas son los vertebrados más diversos 454  
 Los celacantos y los peces pulmonados tienen aletas lobuladas 455

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Historia de un pez* 456

Los anfibios tienen una doble vida 456  
 Los reptiles están adaptados para la vida sobre la tierra 457

**GUARDIÁN DE LA TIERRA** *Ranas en peligro* 458

Los mamíferos proporcionan leche a su descendencia 460

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *Historia de un pez* 463

## UNIDAD 4

## Comportamiento y ecología 465

## 26 Comportamiento animal 466

**ESTUDIO DE CASO** *Sexo y simetría* 466

### 26.1 ¿Cómo surge el comportamiento? 467

Los genes influyen al comportamiento 467  
 El ambiente influye al comportamiento 468

### 26.2 ¿Cómo los animales compiten por recursos? 472

El comportamiento agresivo ayuda a asegurar recursos 473  
 Las jerarquías de dominio ayudan a gestionar las interacciones agresivas 473  
 Los animales pueden defender territorios que contienen recursos 473

### 26.3 ¿Cómo se comportan los animales cuando se aparean? 474

Los machos pueden pelear por una pareja sexual 474  
 Los machos pueden ofrecer regalos a sus parejas sexuales 474  
 La competencia entre machos continúa después de la copulación 474  
 Pueden coexistir múltiples comportamientos de apareamiento 475

### 26.4 ¿Cómo se comunican los animales? 476

La comunicación visual es más efectiva a corta distancia 476  
 La comunicación mediante sonidos es efectiva a grandes distancias 476  
 Los mensajes químicos persisten más tiempo pero son difíciles de variar 477

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Sexo y simetría* 478

La comunicación mediante contacto requiere proximidad 478  
 Pueden explotarse canales de comunicación 478

### 26.5 ¿Qué comunican los animales? 478

Los animales se comunican para gestionar la agresión 479  
 Las señales de apareamiento codifican sexo, especie y cualidad individual 480

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Sexo y simetría* 481

Los animales se advierten mutuamente acerca de los depredadores 481  
 Los animales comparten información acerca de los alimentos 481  
 La comunicación ayuda a la cohesión social 482

### 26.6 ¿Por qué juegan los animales? 482

Los animales juegan solos o con otros animales 483  
 El juego ayuda al desarrollo comportamental 483

### 26.7 ¿Qué tipos de sociedades forman los animales? 483

La vida en grupo tiene ventajas y desventajas 484  
 La sociabilidad varía entre especies 484  
 La reciprocidad o el parentesco promueven la evolución de la cooperación 484

### 26.8 ¿La biología puede explicar el comportamiento humano? 485

El comportamiento de los recién nacidos tiene un gran componente innato 485  
 Los seres humanos juveniles adquieren lenguaje con facilidad 485  
 Los comportamientos compartidos por diversas culturas pueden ser innatos 486  
 Los seres humanos pueden responder a las feromonas 486  
 La investigación biológica del comportamiento humano es controversial 487

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *Sexo y simetría* 487

## 27 Crecimiento y regulación de poblaciones 490

**ESTUDIO DE CASO** *El regreso de los elefantes marinos* 490

### 27.1 ¿Qué es una población y cómo cambia su tamaño? 491

Los cambios en el tamaño poblacional resultan del aumento natural y la migración neta 491

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *El regreso de los elefantes marinos* 491

El potencial biótico es la tasa máxima a la que puede crecer una población 492

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *El regreso de los elefantes marinos* 493

### 27.2 ¿Cómo se regula el crecimiento poblacional? 493

El crecimiento exponencial en las poblaciones naturales siempre es temporal 493

**GUARDIÁN DE LA TIERRA** *Los ciclos de auge y decadencia pueden ser malas noticias* 494

La resistencia ambiental limita el crecimiento poblacional a través de mecanismos dependientes de la densidad e independientes de la densidad 495

**CON MÁS DETALLE** *Crecimiento poblacional logístico* 496

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *El regreso de los elefantes marinos* 500

### 27.3 ¿Cómo difieren las estrategias de historia de vida entre las especies? 500

La historia de vida de una especie predice las tasas de supervivencia a lo largo del tiempo 501

### 27.4 ¿Cómo se distribuyen los organismos en las poblaciones? 502

### 27.5 ¿Cómo cambia la población humana? 503

La población humana ha crecido exponencialmente 503  
 Las personas han aumentado la capacidad de la Tierra para sostener su población 504  
 El crecimiento poblacional mundial está distribuido de manera desigual 504  
 La estructura etaria de una población predice su crecimiento futuro 505  
 La fecundidad en algunas naciones está por abajo del nivel de reemplazo 506

**GUARDIÁN DE LA TIERRA** *¿Hemos superado la capacidad de carga de la Tierra?* 508

La población estadounidense crece rápidamente 509

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *El regreso de los elefantes marinos* 509

|             |                                                                                                                 |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>28</b>   | <b>Interacciones comunitarias</b>                                                                               | <b>512</b> |
|             | <b>ESTUDIO DE CASO</b> <i>El cuento del zorro</i>                                                               | 512        |
| <b>28.1</b> | <b>¿Por qué son importantes las interacciones comunitarias?</b>                                                 | 513        |
| <b>28.2</b> | <b>¿Cómo influye el nicho ecológico la competencia?</b>                                                         | 513        |
|             | La repartición de recursos reduce el traslape de nichos ecológicos entre las especies que coexisten             | 513        |
|             | La competencia interespecífica entre especies puede limitar el tamaño poblacional y la distribución de cada una | 515        |
|             | La competencia dentro de una especie es un factor importante en el control del tamaño poblacional               | 515        |
|             | <b>GUARDIÁN DE LA TIERRA</b> <i>Especies invasoras perturban las interacciones comunitarias</i>                 | 516        |
|             | <b>ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN</b> <i>El cuento del zorro</i>                                                  | 517        |
| <b>28.3</b> | <b>¿Cómo las interacciones consumidor-presa dan forma a adaptaciones evolutivas?</b>                            | 517        |
|             | Depredadores y presas coevolucionaron adaptaciones que se contrarrestan                                         | 517        |
|             | <b>ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN</b> <i>El cuento del zorro</i>                                                  | 522        |
|             | Los parásitos coevolucionaron con sus huéspedes                                                                 | 522        |
|             | <b>GUARDIÁN DE LA SALUD</b> <i>Parasitismo, coevolución y coexistencia</i>                                      | 523        |
| <b>28.4</b> | <b>¿Cómo los mutualismos benefician a diferentes especies?</b>                                                  | 524        |
| <b>28.5</b> | <b>¿Cómo las especies clave influyen la estructura comunitaria?</b>                                             | 524        |
|             | <b>ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN</b> <i>El cuento del zorro</i>                                                  | 525        |
| <b>28.6</b> | <b>¿Cómo las interacciones entre especies cambian la estructura comunitaria con el tiempo?</b>                  | 525        |
|             | Existen dos formas principales de sucesión: primaria y secundaria                                               | 526        |
|             | La sucesión también ocurre en estanques y lagos                                                                 | 528        |
|             | La sucesión culmina en una comunidad clímax                                                                     | 528        |
|             | Algunos ecosistemas se mantienen en etapas subclímax                                                            | 529        |
|             | <b>ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO</b> <i>El cuento del zorro</i>                                                  | 530        |
| <b>29</b>   | <b>Flujo de energía y reciclamiento de nutrientes en los ecosistemas</b>                                        | <b>533</b> |
|             | <b>ESTUDIO DE CASO</b> <i>Peces moribundos alimentan un ecosistema</i>                                          | 533        |
| <b>29.1</b> | <b>¿Cómo se mueven los nutrientes y la energía a través de los ecosistemas?</b>                                 | 534        |
| <b>29.2</b> | <b>¿Cómo fluye la energía a través de los ecosistemas?</b>                                                      | 534        |
|             | La energía y los nutrientes entran a los ecosistemas a través de la fotosíntesis                                | 534        |
|             | La energía pasa a través de los ecosistemas desde un nivel trófico hacia el siguiente                           | 534        |
|             | La producción primaria neta es una medida de la energía almacenada en los productores                           | 535        |
|             | Las cadenas y redes tróficas describen las relaciones de alimentación dentro de las comunidades                 | 536        |
|             | La transferencia de energía entre niveles tróficos es ineficiente                                               | 536        |
|             | <b>ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN</b> <i>Peces moribundos alimentan un ecosistema</i>                             | 539        |
| <b>29.3</b> | <b>¿Cómo se reciclan los nutrientes dentro y fuera de los ecosistemas?</b>                                      | 539        |
|             | El ciclo hidrológico tiene su principal depósito en los océanos                                                 | 539        |
|             | <b>GUARDIÁN DE LA SALUD</b> <i>Magnificación biológica de las sustancias tóxicas</i>                            | 540        |
|             | El ciclo del carbono tiene sus principales depósitos en la atmósfera y los océanos                              | 541        |
|             | El ciclo del nitrógeno tiene su principal depósito en la atmósfera                                              | 542        |

|                                                                                                |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN</b> <i>Peces moribundos alimentan un ecosistema</i>            | 543                                                                             |
| El ciclo del fósforo tiene su principal depósito en las rocas                                  | 543                                                                             |
| <b>29.4</b>                                                                                    | <b>¿Qué ocurre cuando los seres humanos perturban los ciclos de nutrientes?</b> |
| La sobrecarga de los ciclos del nitrógeno y el fósforo dañan los ecosistemas acuáticos         | 544                                                                             |
| La sobrecarga de los ciclos del azufre y del nitrógeno causa deposición ácida                  | 544                                                                             |
| Interferir con el ciclo del carbono cambia el clima de la Tierra                               | 545                                                                             |
| <b>¿CÓMO SABES ESO?</b> <i>Monitorización de la salud de la Tierra</i>                         | 548                                                                             |
| <b>GUARDIÁN DE LA TIERRA</b> <i>Intervención climática: ¿Una solución al cambio climático?</i> | 550                                                                             |
| <b>ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO</b> <i>Peces moribundos alimentan un ecosistema</i>            | 551                                                                             |

|             |                                                                                                                             |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>30</b>   | <b>Diversos ecosistemas de la Tierra</b>                                                                                    | <b>554</b> |
|             | <b>ESTUDIO DE CASO</b> <i>Alimento de los dioses</i>                                                                        | 554        |
| <b>30.1</b> | <b>¿Qué determina la distribución de la vida sobre la Tierra?</b>                                                           | 555        |
| <b>30.2</b> | <b>¿Qué factores influyen el clima de la Tierra?</b>                                                                        | 555        |
|             | La curvatura de la Tierra y la inclinación sobre su eje determinan el ángulo al que la luz solar incide sobre la superficie | 556        |
|             | Las corrientes de aire producen zonas climáticas de gran escala que difieren en temperatura y precipitación                 | 556        |
|             | <b>GUARDIÁN DE LA TIERRA</b> <i>Taponando el agujero de ozono</i>                                                           | 558        |
|             | Los climas terrestres son afectados por los vientos prevalecientes y la proximidad a los océanos                            | 559        |
|             | Las montañas complican los patrones climáticos                                                                              | 561        |
|             | <b>ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN</b> <i>Alimento de los dioses</i>                                                           | 562        |
| <b>30.3</b> | <b>¿Cuáles son los principales biomas terrestres?</b>                                                                       | 562        |
|             | Bosques lluviosos tropicales                                                                                                | 562        |
|             | Bosques caducifolios tropicales                                                                                             | 563        |
|             | <b>ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN</b> <i>Alimento de los dioses</i>                                                           | 563        |
|             | Bosques tropicales de arbustos y sabanas                                                                                    | 563        |
|             | Desiertos                                                                                                                   | 565        |
|             | Chaparral                                                                                                                   | 566        |
|             | Pastizales                                                                                                                  | 567        |
|             | Bosques caducifolios templados                                                                                              | 568        |
|             | Bosques lluviosos templados                                                                                                 | 568        |
|             | Bosque septentrional de coníferas                                                                                           | 569        |
|             | Tundra                                                                                                                      | 570        |
| <b>30.4</b> | <b>¿Cuáles son los principales biomas acuáticos?</b>                                                                        | 571        |
|             | Lagos de agua dulce                                                                                                         | 571        |
|             | Corrientes y ríos                                                                                                           | 573        |
|             | Humedales                                                                                                                   | 574        |
|             | Biomas marinos                                                                                                              | 574        |
|             | <b>ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO</b> <i>Alimento de los dioses</i>                                                           | 580        |

|             |                                                                                            |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>31</b>   | <b>Conservación de la biodiversidad de la Tierra</b>                                       | <b>583</b> |
|             | <b>ESTUDIO DE CASO</b> <i>Los lobos de Yellowstone</i>                                     | 583        |
| <b>31.1</b> | <b>¿Qué es la biología de conservación?</b>                                                | 584        |
| <b>31.2</b> | <b>¿Por qué es importante la biodiversidad?</b>                                            | 584        |
|             | Los servicios de los ecosistemas son usos prácticos para la biodiversidad                  | 584        |
|             | La economía ecológica intenta medir el valor monetario de los servicios de los ecosistemas | 586        |
|             | La biodiversidad apoya la función del ecosistema                                           | 586        |
|             | <b>GUARDIÁN DE LA TIERRA</b> <i>Ballenas: ¿Las piedras millares más grandes de todas?</i>  | 587        |
|             | <b>ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN</b> <i>Los lobos de Yellowstone</i>                        | 587        |





### 31.3 ¿Está disminuyendo la biodiversidad de la Tierra? 587

La extinción es un proceso natural, pero las tasas han aumentado en forma dramática en años recientes 588

### 31.4 ¿Cuáles son las principales amenazas para la biodiversidad? 588

La huella ecológica de la humanidad supera los recursos de la Tierra 588  
Muchas actividades humanas amenazan directamente la biodiversidad 589

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Los lobos de Yellowstone* 590

### 31.5 ¿Por qué es necesaria la protección del hábitat para preservar la biodiversidad? 593

Las reservas básicas preservan todos los niveles de biodiversidad 593  
Los corredores de vida silvestre conectan hábitats 593

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Los lobos de Yellowstone* 593

### 31.6 ¿Por qué la sustentabilidad es esencial para un futuro saludable? 593

**GUARDIÁN DE LA TIERRA** *Salvando a las tortugas marinas* 594  
El desarrollo sustentable promueve el bienestar ecológico y humano a largo plazo 594  
El futuro de la Tierra está en tus manos 598

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *Los lobos de Yellowstone* 600

## UNIDAD 5

## Anatomía y fisiología animales 603

## 32 Homeostasis y la organización del cuerpo animal 604

**ESTUDIO DE CASO** *Sobrecalentamiento* 604

### 32.1 Homeostasis: ¿Por qué y cómo regulan su ambiente interno los animales? 605

La homeostasis permite el funcionamiento de las enzimas 605  
**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Sobrecalentamiento* 605  
Los animales difieren en cómo regulan la temperatura corporal 605  
Los sistemas de realimentación regulan las condiciones internas 606  
**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Sobrecalentamiento* 608

### 32.2 ¿Cómo está organizado el cuerpo animal? 608

**GUARDIÁN DE LA TIERRA** *Realimentación positiva en el Ártico* 609  
Los tejidos animales están compuestos por células similares que realizan una función específica 609  
Los órganos incluyen dos o más tipos de tejidos en interacción 614

**GUARDIÁN DE LA SALUD** *¿Algunas grasas pueden quemar calorías?* 615

Los sistemas orgánicos constan de dos o más órganos en interacción 615

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *Sobrecalentamiento* 617

## 33 Circulación 619

**ESTUDIO DE CASO** *Vivir de corazón a corazón* 619

### 33.1 ¿Cuáles son las principales características y funciones de los sistemas circulatorios? 620

En los animales se encuentran dos tipos de sistemas circulatorios 620  
El sistema circulatorio vertebrado tiene diversas funciones 621

### 33.2 ¿Cómo funciona el corazón de los vertebrados? 621

El corazón de dos cámaras de los peces fue el primer corazón vertebrado en evolucionar 621  
En los vertebrados terrestres evolucionaron corazones cada vez más complejos y eficientes 621  
Los corazones de cuatro cámaras constan de dos bombas separadas 622  
Las válvulas mantienen la dirección del flujo sanguíneo 622  
**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Vivir de corazón a corazón* 622  
El músculo cardíaco está presente sólo en el corazón 623  
Las contracciones coordinadas de aurículas y ventrículos producen el ciclo cardíaco 623  
Impulsos eléctricos coordinan la secuencia de contracciones de la cámara cardíaca 625  
El sistema nervioso y las hormonas influyen en la frecuencia cardíaca 626

### 33.3 ¿Qué es la sangre? 626

El plasma es principalmente agua en la están disueltos proteínas, sales, nutrimentos y desechos 627  
Los componentes de la sangre con base celular se forman en la médula ósea 627  
Los eritrocitos transportan oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos 627  
Los leucocitos defienden al cuerpo contra las enfermedades 628  
Las plaquetas son fragmentos celulares que ayudan en la coagulación sanguínea 628

### 33.4 ¿Cuáles son los tipos y funciones de los vasos sanguíneos? 630

Arterias y arteriolas llevan sangre desde el corazón 630  
Los capilares permiten el intercambio de nutrimentos y desechos 631  
**GUARDIÁN DE LA SALUD** *Reparación de corazones rotos* 632  
Venas y vénulas llevan sangre de vuelta al corazón 634

### 33.5 ¿Cómo funciona el sistema linfático con el sistema circulatorio? 635

Los vasos linfáticos son parecidos a los capilares y las venas del sistema circulatorio 635  
El sistema linfático regresa fluido intersticial a la sangre 636  
**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Vivir de corazón a corazón* 636  
El sistema linfático transporta ácidos grasos desde el intestino delgado hacia la sangre 636  
Los órganos linfáticos filtran la sangre y alojan células del sistema inmunitario 636  
**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *Vivir de corazón a corazón* 637

## 34 Respiración 640

**ESTUDIO DE CASO** *Esforzarse para respirar, con alto riesgo* 640

### 34.1 ¿Por qué intercambiar gases y cuáles son los requisitos para el intercambio de gases? 641

El intercambio de gases sostiene la respiración celular 641

El intercambio de gases a través de células y tejidos se apoya en la difusión 641

### 34.2 ¿Cómo las adaptaciones respiratorias minimizan las distancias de difusión? 641

Los animales relativamente inactivos pueden carecer de órganos respiratorios especializados 641  
 Los sistemas respiratorio y circulatorio con frecuencia funcionan en conjunto para facilitar el intercambio de gases 642  
 Las branquias facilitan el intercambio de gases en los ambientes acuáticos 643  
 Los animales terrestres tienen estructuras respiratorias internas 644

**CON MÁS DETALLE** Branquias y gases: Intercambio a contracorriente 646

### 34.3 ¿Cómo se lleva aire a través del sistema respiratorio humano? 647

La porción conductora del sistema respiratorio lleva aire a los pulmones 647  
 El aire se inhala de manera activa y se exhala de manera pasiva 648  
 La tasa de respiración está controlada por el centro respiratorio del cerebro 648

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Esforzarse para respirar, con alto riesgo 649

**GUARDIÁN DE LA SALUD** Tabaquismo: Una decisión de vida y respiración 650

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Esforzarse para respirar, con alto riesgo 651

### 34.4 ¿Cómo ocurre el intercambio de gases en el sistema respiratorio humano? 651

El intercambio de gases ocurre en los alveolos 651  
 Oxígeno y dióxido de carbono se transportan en la sangre usando diferentes mecanismos 651

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** Esforzarse para respirar, con alto riesgo 653

## 35 Nutrición y digestión 656

**ESTUDIO DE CASO** Morir por ser delgado 656

### 35.1 ¿Qué nutrimentos necesitan los animales? 657

La energía proveniente de los alimentos impulsa las actividades metabólicas 657  
 Los nutrimentos esenciales proporcionan los materiales brutos para la salud 658  
 El cuerpo humano es aproximadamente sesenta por ciento agua 661  
 Muchas personas eligen una dieta no balanceada 661

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Morir por ser delgado 662

### 35.2 ¿Cómo ocurre la digestión? 662

En las esponjas, la digestión ocurre dentro de células individuales 662  
 El sistema digestivo más simple es una cámara con una abertura 662  
 La mayoría de los animales tienen sistemas digestivos tubulares con compartimientos especializados 662  
 Los sistemas digestivos vertebrados están especializados de acuerdo con sus dietas 664

### 35.3 ¿Cómo digieren los alimentos los seres humanos? 666

La digestión comienza en la boca 667  
 El esófago conduce el alimento hacia el estómago, donde continúa la digestión 668

**¿CÓMO SABES ESO?** Las bacterias causan úlceras 669

La mayor parte de la digestión y la absorción de nutrimentos ocurre en el intestino delgado 669

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Morir por ser delgado 670

En el intestino grueso se absorbe agua y se forman las heces 671

**GUARDIÁN DE LA SALUD** Superar la obesidad: Un desafío complejo 672

La digestión es controlada por el sistema nervioso y las hormonas 673

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** Morir por ser delgado 674

## 36 El sistema urinario 677

**ESTUDIO DE CASO** Cadena de favores 677

### 36.1 ¿Cuáles son las principales funciones del sistema urinario? 678

Los sistemas urinarios excretan desechos celulares 678  
 Los sistemas urinarios ayudan a mantener la homeostasis 679

### 36.2 ¿Cuáles son algunos ejemplos de sistemas urinarios en invertebrados? 679

Los protonefridios filtran fluido intersticial en los platelmintos 679  
 Los túbulos de Malpighi producen orina de la hemolinfa de los insectos 679  
 Los nefridios producen orina del fluido intersticial en anélidos y moluscos 680

### 36.3 ¿Cuáles son las estructuras del sistema urinario de los mamíferos? 680

Las estructuras del sistema urinario humano producen, almacenan y excretan orina 680

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Cadena de favores 681

Las nefronas en los riñones filtran la sangre y producen orina 681

### 36.4 ¿Cómo se forma la orina? 682

Los vasos sanguíneos apoyan el papel de las nefronas en el filtrado de la sangre 682  
 La filtración remueve moléculas pequeñas e iones de la sangre 682  
 La reabsorción regresa sustancias importantes hacia la sangre 683  
 La secreción transporta activamente sustancias en el túbulo renal para su excreción 683

### 36.5 ¿Cómo ayudan los sistemas urinarios de los vertebrados a mantener la homeostasis? 683

Los riñones regulan el agua y el contenido iónico de la sangre 683

**GUARDIÁN DE LA SALUD** Cuando los riñones colapsan 684

**CON MÁS DETALLE** Cómo forma orina la nefrona 686

Los riñones ayudan a mantener el pH sanguíneo 688

Los riñones ayudan a regular la presión arterial y los niveles de oxígeno 688

Los peces enfrentan retos homeostáticos en sus ambientes acuáticos 689

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Cadena de favores 689

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** Cadena de favores 690

## 37 Defensas contra las enfermedades 693

**ESTUDIO DE CASO** Bacterias comedoras de carne 693

### 37.1 ¿Cómo se defiende el cuerpo contra las enfermedades? 694

Los vertebrados tienen tres líneas principales de defensa 694  
 Los invertebrados poseen líneas inespecíficas de defensa 695

### 37.2 ¿Cómo funcionan las defensas inespecíficas? 695

La piel y las membranas mucosas forman barreras externas inespecíficas ante la invasión 695

La respuesta inmunitaria innata combate de manera no específica a los microbios invasores 696

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Bacterias comedoras de carne 698

### 37.3 ¿Cuáles son los principales componentes del sistema inmunitario adaptativo? 698

### 37.4 ¿Cómo reconoce el sistema inmunitario adaptativo a los invasores? 699

El sistema inmunitario adaptativo reconoce las moléculas complejas de los invasores 699

El sistema inmunitario adaptativo puede reconocer millones de antígenos diferentes 700

**CON MÁS DETALLE** ¿Cómo puede el sistema inmunitario reconocer tantos antígenos diferentes? 701

El sistema inmunitario adaptativo distingue lo propio de lo extraño 702

### 37.5 ¿Cómo ataca el sistema inmunitario adaptativo a los invasores? 702

La inmunidad humoral es producida por los anticuerpos disueltos en la sangre 702

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Bacterias comedoras de carne 704

La inmunidad mediada por células se produce mediante células T citotóxicas 704

Las células T auxiliares mejoran las respuestas humoral e inmunitaria mediada por célula 704

### 37.6 ¿Cómo recuerda el sistema inmunitario adaptativo sus victorias anteriores? 704

### 37.7 ¿Cómo la atención médica ayuda a la respuesta inmunitaria? 706

Los medicamentos antimicrobianos matan microbios o lentifican la reproducción microbiana 706

Las vacunas producen inmunidad contra las enfermedades 706

**GUARDIÁN DE LA SALUD** Virus mortales emergentes 707

**¿CÓMO SABES ESO?** Las vacunas pueden evitar enfermedades infecciosas 708

### 37.8 ¿Qué ocurre cuando el sistema inmunitario funciona mal? 709

Las alergias son respuestas inmunitarias mal dirigidas 709

Una enfermedad autoinmune es una respuesta inmunitaria contra las propias moléculas del cuerpo 709

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Bacterias comedoras de carne 709

Las enfermedades de inmunodeficiencia ocurren cuando el cuerpo no puede montar una respuesta inmunitaria efectiva 710

### 37.9 ¿Cómo combate el sistema inmunitario el cáncer? 711

El sistema inmunitario reconoce a la mayoría de las células cancerosas como ajenas 711

Las vacunas pueden evitar o tratar algunos tipos de cáncer 711

Los tratamientos médicos contra el cáncer dependen de la muerte selectiva de células cancerosas 711

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** Bacterias comedoras de carne 712

## 38 Control químico del cuerpo animal: El sistema endocrino 715

**ESTUDIO DE CASO** Resistencia a la insulina 715

### 38.1 ¿Cómo se comunican las células animales? 716

La comunicación paracrina actúa de manera local 717

La comunicación endocrina usa el sistema circulatorio para llevar hormonas hacia las células diana a lo largo del cuerpo 717

### 38.2 ¿Cómo producen sus efectos las hormonas endocrinas? 718

Las hormonas esteroides por lo general se ligan a receptores dentro de las células diana 718

Las hormonas peptídicas y las hormonas derivadas de aminoácidos por lo general se ligan a receptores sobre la superficie de las células diana 718

La liberación de hormonas se regula mediante mecanismos de realimentación 719

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Resistencia a la insulina 719

### 38.3 ¿Cuáles son las estructuras y funciones del sistema endocrino de los mamíferos? 720

Las hormonas del hipotálamo y la hipófisis regulan muchas funciones a lo largo del cuerpo 722

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Resistencia a la insulina 723

Las glándulas tiroideas y paratiroides influyen en el metabolismo y los niveles de calcio 724

El páncreas tiene funciones digestivas y endocrinas 725

Los órganos sexuales producen tanto gametos como hormonas sexuales 726

#### GUARDIÁN DE LA SALUD

Drogas para mejorar el rendimiento: ¿Oro de tontos? 727

Las glándulas suprarrenales secretan hormonas que regulan el metabolismo y las respuestas ante el estrés 728

La glándula pineal, el timo, los riñones, el sistema digestivo, las células grasas y el corazón también producen hormonas 728

#### GUARDIÁN DE LA TIERRA

Esgañando endocrino 729

#### ESTUDIO DE CASO OTRO

VISTAZO Resistencia a la insulina 730

## 39 El sistema nervioso 733

**ESTUDIO DE CASO** ¿Cómo te amo? 733

### 39.1 ¿Cuáles son las estructuras y funciones de las neuronas? 734

Las funciones de una neurona se localizan en partes separadas de la célula 734

### 39.2 ¿Cómo producen y transmiten información las neuronas? 735

La información dentro de una neurona se transporta mediante señales eléctricas 735

En las sinapsis, las neuronas usan químicos para comunicarse entre ellas 736

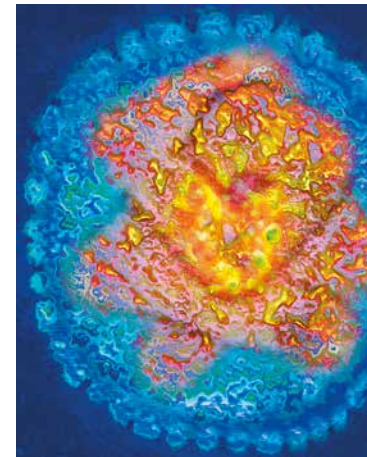
**CON MÁS DETALLE** Señalamiento eléctrico en las neuronas 738

**CON MÁS DETALLE** Transmisión sináptica 740

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** ¿Cómo te amo? 740

### 39.3 ¿Cómo procesa la información y controla el comportamiento el sistema nervioso? 740

La naturaleza de un estímulo está codificada por neuronas sensoriales y sus conexiones hacia partes específicas del encéfalo 741





La intensidad de un estímulo está codificada por la frecuencia de los potenciales de acción 741  
 El sistema nervioso procesa información de muchas fuentes 742  
 El sistema nervioso produce salidas hacia efectores 742  
 Los comportamientos están controlados mediante redes de neuronas en el sistema nervioso 742

### 39.4 ¿Cómo está organizado el sistema nervioso? 742

### 39.5 ¿Cuáles son las estructuras y funciones del sistema nervioso humano? 743

El sistema nervioso periférico liga el sistema nervioso central con el resto del cuerpo 743  
 El sistema nervioso central consta de la médula espinal y el encéfalo 745  
 La médula espinal controla muchos reflejos y conduce información hacia y desde el encéfalo 745  
 El encéfalo consta de muchas partes que realizan funciones específicas 747

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** ¿Cómo te amo? 749

**GUARDIÁN DE LA SALUD** Drogas, neurotransmisores y adicción 750

**¿CÓMO SABES ESO?** Neuroimagenología: Observación del cerebro en acción 752

Los lados izquierdo y derecho del cerebro están especializados para diferentes funciones 753  
 Aprendizaje y memoria involucran cambios bioquímicos y estructurales en partes específicas del cerebro 754

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** ¿Cómo te amo? 755

## 40 Los sentidos 758

**ESTUDIO DE CASO** Oídos biónicos 758

### 40.1 ¿Cómo perciben su entorno los animales? 759

Los sentidos informan al cerebro acerca de la naturaleza y la intensidad de los estímulos ambientales 759

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Oídos biónicos 761

### 40.2 ¿Cómo se percibe la temperatura? 761

### 40.3 ¿Cómo se detectan los estímulos mecánicos? 761

### 40.4 ¿Cómo se detecta el sonido? 762

El oído convierte ondas sonoras en señales eléctricas 762

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Oídos biónicos 764



### 40.5 ¿Cómo se detectan la gravedad y el movimiento? 764

**GUARDIÁN DE LA TIERRA** ¿Lo repites? La contaminación sonora de los océanos interfiere con la comunicación de las ballenas 765

### 40.6 ¿Cómo se percibe la luz? 766

Los ojos compuestos de los artrópodos producen una imagen pixelada 766

El ojo de los mamíferos recolecta y enfoca la luz y la convierte en señales eléctricas 766

### 40.7 ¿Cómo se perciben los químicos? 769

Los receptores olfatorios detectan los químicos transportados en el aire 769

Los receptores del gusto detectan los químicos disueltos en los líquidos 770

### 40.8 ¿Cómo se percibe el dolor? 771

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** Oídos biónicos 771

## 41 Acción y soporte: Los músculos y el esqueleto 774

**ESTUDIO DE CASO** Piernas de oro 774

### 41.1 ¿Cómo se contraen los músculos? 775

Los músculos esqueléticos de los vertebrados tienen estructuras repetitivas enormemente organizadas 775

Las fibras musculares se contraen mediante interacciones entre filamentos delgados y gruesos 776

La contracción muscular usa energía de ATP 777

Las fibras musculares esqueléticas de contracción rápida y contracción lenta están especializadas para diferentes tipos de actividad 778

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Piernas de oro 779

El sistema nervioso controla la contracción de los músculos esqueléticos 779

### 41.2 ¿Cómo difieren los músculos cardíaco y liso de los músculos esqueléticos? 780

El músculo cardíaco impulsa al corazón 780

El músculo liso produce contracciones involuntarias lentas 781

### 41.3 ¿Cómo funcionan en conjunto músculos y esqueletos para proporcionar movimiento? 782

Las acciones de músculos antagonistas sobre los esqueletos mueven los cuerpos animales 782

El endoesqueleto vertebrado realiza múltiples funciones 783

El esqueleto vertebrado está formado por cartílago, ligamentos y huesos 784

**GUARDIÁN DE LA SALUD** Osteoporosis: Cuando los huesos se vuelven quebradizos 787

Músculos antagonistas mueven articulaciones en el esqueleto vertebrado 788

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Piernas de oro 788

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** Piernas de oro 789

## 42 Reproducción animal 792

**ESTUDIO DE CASO** Criar a un rinoceronte 792

### 42.1 ¿Cómo se reproducen los animales? 793

En la reproducción asexual, un organismo se reproduce sin apareamiento 793

En la reproducción sexual, un organismo se reproduce a través de la unión de espermatozoides y óvulos 794

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** Criar a un rinoceronte 796

### 42.2 ¿Cuáles son las estructuras y funciones de los sistemas reproductivos humanos? 796

La capacidad para reproducirse comienza en la pubertad 796



El sistema reproductivo masculino incluye los testículos y estructuras accesorias 796

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Criar a un rinoceronte* 799

El sistema reproductivo femenino incluye los ovarios y estructuras accesorias 800

**CON MÁS DETALLE** *Control hormonal del ciclo menstrual* 802

Durante la copulación se depositan espermatozoides en la vagina 803

Durante la fecundación, se unen los núcleos del espermatozoide y del óvulo 804

#### 42.3 ¿Cómo pueden evitar el embarazo las personas? 805

La esterilización proporciona anticoncepción permanente 805

**GUARDIÁN DE LA SALUD** *Reproducción de alta tecnología* 806

Los métodos temporales de control de la natalidad son fácilmente reversibles 807

**GUARDIÁN DE LA SALUD** *Infecciones de transmisión sexual* 808

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *Criar a un rinoceronte* 810

## 43 Desarrollo animal 813

**ESTUDIO DE CASO** *Volver a correr el programa de desarrollo* 813

#### 43.1 ¿Cuáles son los principios del desarrollo animal? 814

#### 43.2 ¿Cómo difieren los desarrollos directo e indirecto? 814

#### 43.3 ¿Cómo avanza el desarrollo animal? 815

El clivaje del cigoto comienza el desarrollo 815

La gastrulación forma tres capas de tejido 816

Las grandes partes corporales se desarrollan durante la organogénesis 816

El desarrollo en reptiles y mamíferos depende de membranas extraembrionarias 817

#### 43.4 ¿Cómo se controla el desarrollo? 818

Moléculas maternas en el óvulo pueden dirigir la diferenciación embrionaria temprana 818

La comunicación química entre células regula la mayor parte del desarrollo embrionario 818

Los genes homeobox regulan el desarrollo de segmentos completos del cuerpo 819

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Volver a correr el programa de desarrollo* 820

#### 43.5 ¿Cómo se desarrollan los seres humanos? 820

Durante los primeros dos meses ocurren diferenciación celular, gastrulación y organogénesis 820

**GUARDIÁN DE LA SALUD** *La promesa de las células madre* 822

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Volver a correr el programa de desarrollo* 822

Crecimiento y desarrollo continúan durante los últimos siete meses 824

La placenta intercambia materiales entre madre y embrión 824

El embarazo culmina en el parto 825

La secreción de leche es estimulada por las hormonas del embarazo 826

#### 43.6 ¿El envejecimiento es la etapa final del desarrollo humano? 827

**GUARDIÁN DE LA SALUD** *La placenta: ¿Barrera o puerta abierta?* 828

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *Volver a correr el programa de desarrollo* 830

## UNIDAD 6

# Anatomía y fisiología de las plantas 833

## 44 Anatomía de las plantas y transporte de nutrientes 834

**ESTUDIO DE CASO** *Otoño en Vermont* 834

#### 44.1 ¿Cómo está organizado el cuerpo de las plantas? 835

#### 44.2 ¿Cómo crecen las plantas? 836

#### 44.3 ¿Cuáles son los tejidos diferenciados y tipos de células de las plantas? 838

El sistema de tejido fundamental constituye la mayor parte del cuerpo de la planta joven 838

El sistema de tejido dérmico cubre el cuerpo de la planta 839

El sistema de tejido vascular transporta agua y nutrientes 840

#### 44.4 ¿Cuáles son las estructuras y funciones de las hojas? 841

La epidermis regula el movimiento de gases hacia y desde una hoja 841

La fotosíntesis ocurre en las células mesófilas 841

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Otoño en Vermont* 842

Las venas transportan agua y nutrientes a toda la hoja 842

Muchas plantas producen hojas especializadas 842

#### 44.5 ¿Cuáles son las estructuras y funciones de los tallos? 843

El crecimiento primario produce las estructuras de un tallo joven 843

El crecimiento secundario produce tallos más gruesos y más fuertes 843

Muchas plantas producen tallos o ramas especializadas 846

#### 44.6 ¿Cuáles son las estructuras y funciones de las raíces? 846

La piloriza blinda el meristemo apical 848

La epidermis de la raíz es permeable a agua y minerales 848

La corteza almacena alimento y controla la absorción de minerales hacia la raíz 849

El cilindro vascular contiene tejido conductor y forma raíces secundarias 849

Las raíces pueden experimentar crecimiento secundario 849



**44.7 ¿Cómo adquieren nutrimentos las plantas?** 849

Las raíces transportan minerales y agua desde el suelo hacia el xilema del cilindro vascular 850

Las relaciones simbióticas ayudan a las plantas a adquirir nutrimentos 852

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Otoño en Vermont* 853

**44.8 ¿Cómo las plantas mueven agua y minerales desde las raíces hacia las hojas?** 853

El mecanismo cohesión-tensión explica el movimiento del agua en el xilema 853

**GUARDIÁN DE LA TIERRA** *Los bosques riegan sus propios árboles* 855

Los minerales suben por el xilema disueltos en agua 856

Las estomas controlan la tasa de transpiración 856

**44.9 ¿Cómo transportan azúcares las plantas?** 857

El mecanismo de flujo por presión explica el movimiento de azúcar en el floema 858

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *Otoño en Vermont* 859

**45 Reproducción y desarrollo de las plantas** 863

**ESTUDIO DE CASO** *Algunos lo prefieren caliente... ¡y apestoso!* 863

**45.1 ¿Cómo se reproducen las plantas?** 864

El ciclo de vida sexual de la planta alterna entre etapas diploide y haploide 864

**45.2 ¿Cuáles son las funciones y estructuras de las flores?** 866

Las flores son las estructuras reproductivas de las angiospermas 866

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Algunos lo prefieren caliente... ¡y apestoso!* 866

**GUARDIÁN DE LA SALUD** *¿Eres alérgico al polen?* 867

El polen es el gametofito macho 868

El gametofito hembra se forma dentro del óvulo 869

La polinización de la flor conduce a la fecundación 870

**45.3 ¿Cómo se desarrollan frutos y semillas?** 870

El fruto se desarrolla a partir del ovario 870

La semilla se desarrolla a partir del óvulo 871

**45.4 ¿Cómo germinan y crecen las semillas?** 872

La latencia de las semillas ayuda a asegurar la germinación en el momento adecuado 872

Durante la germinación, la raíz surge primero, seguida por el vástago 872

**45.5 ¿Cómo interactúan las plantas y sus polinizadores?** 873

Algunas flores proporcionan alimento para los polinizadores 874

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Algunos lo prefieren caliente... ¡y apestoso!* 874

**GUARDIÁN DE LA TIERRA** *Polinizadores, dispersores de semillas y remiendo del ecosistema* 875

Algunas flores son señuelos para el apareamiento 876

Algunas flores funcionan como guarderías para los polinizadores 876

**45.6 ¿Cómo ayudan los frutos a dispersar semillas?** 877

Los frutos pegajosos o comestibles son dispersados por los animales 877

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Algunos lo prefieren caliente... ¡y apestoso!* 878

Los frutos explosivos disparan semillas 878

Los frutos ligeros pueden ser transportados por el viento 878

Los frutos flotantes permiten la dispersión por agua 878

**¿CÓMO SABES ESO?** *¡Frutas y verduras más sabrosas vienen en camino!* 879

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *Algunos lo prefieren caliente... ¡y apestoso!* 880

**46 Respuestas de las plantas al ambiente** 883

**ESTUDIO DE CASO** *Plantas depredadoras* 883

**46.1 ¿Cuáles son algunas hormonas vegetales importantes?** 884**46.2 ¿Cómo las hormonas regulan los ciclos vitales de las plantas?** 885

El ciclo vital de la planta comienza con una semilla 885

**¿CÓMO SABES ESO?** *Las hormonas regulan el crecimiento de las plantas* 886

La auxina controla la orientación de los brotes 887

**GUARDIÁN DE LA TIERRA** *Donde hay humo, hay germinación* 889

La planta en crecimiento emerge y se dirige hacia arriba 889

Auxina y citocinina controlan la ramificación del tallo y la raíz 890

Las plantas usan diferentes pistas para cronometrar su floración 891

Las hormonas coordinan el desarrollo y la maduración de frutos y semillas 892

Senescencia y latencia preparan a la planta para el invierno 893

**46.3 ¿Cómo se comunican, defienden y capturan presas las plantas?** 894

**ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN** *Plantas depredadoras* 894

Las plantas pueden llamar a insectos “guardaespaldas” cuando son atacadas 894

Las plantas atacadas pueden defenderse por sí mismas 895

**ESTUDIO DE CASO OTRO VISTAZO** *Plantas depredadoras* 897

**APÉNDICE I** Vocabulario biológico: raíces, prefijos y sufijos comunes 899

**APÉNDICE II** Tabla periódica de los elementos 902

**APÉNDICE III** Conversiones del sistema métrico 903

**APÉNDICE IV** Clasificación de principales grupos de organismos eucariontes 904

**Glosario** 905

**Respuestas a las preguntas de Pensamiento crítico, Evalúa lo siguiente, Opción múltiple y Llena los espacios** 934

**Créditos** 952

**Índice** 956

